

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет «Житомирська Політехніка»

Кафедра КТумтаТ

Група ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика

Практична робота №1

Варіант №4

Виконав:

Процюк Д. І.

Перевірив:

Лисенко М. С.

Житомир 2026

Тема: Моделювання випадкових подій засобами програмування.

1. Мета та постановка завдання (Варіант 4)

- **Мета роботи:** засвоїти практичні навички програмного моделювання випадкових подій, ознайомитися з датчиками псевдовипадкових чисел (PRNG), емпірично перевірити Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло для розв'язання прикладних інженерних задач.
- Постановка завдань за блоками:
 - Блок 1: Симуляція схеми Бернуллі для події з апіорною теоретичною ймовірністю $P(A) = 0.5$ на вибірках $N \in \{10, 100, 1000, 10\,000, 100\,000, 1\,000\,000\}$ з побудовою графіка збіжності в логарифмічному масштабі.
 - Блок 2 (Варіант 4): Геометрична ймовірність (задача про зустріч). Два незалежні запити надходять рівномірно у часовому вікні $[0, T]$, де $T = 60$. Зустріч (конфлікт) фіксується за умови $|x - y| \leq \tau$, де $\tau = 10$. Оцінити статистичну ймовірність зустрічі та її відсутності, порівняти з точним математичним значенням.
 - Блок 3: Апроксимація числа π методом Монте-Карло за допомогою рівномірної генерації точок у квадраті $[-1, 1] \times [-1, 1]$ та перевірки потрапляння у коло радіуса $R = 1$.
 - Блок 4 (Варіант 4): Аналіз ефективності AI-класифікатора, який обробив $N = 5000$ об'єктів (4600 вірно, 400 помилково). Обчислити $P(\text{Correct})$ та $P(\text{Error})$, зробити інженерний висновок.

2. Математична модель

Блок 1. Закон великих чисел

Статистична відносна частота настання події A :

$$W(A) = \frac{M}{N}$$

За Законом великих чисел у формі Бернуллі зі зростанням числа незалежних випробувань ($N \rightarrow \infty$) частота збігається за ймовірністю до теоретичного значення:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(|W(A) - P(A)| < \varepsilon) = 1, \quad \forall \varepsilon > 0$$

Абсолютна похибка:

$$\Delta = |W(A) - P(A)|$$

						Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок 2. Геометрична ймовірність (Задача про зустріч)

Простір елементарних подій описується квадратом на площині розміром $T \times T$:

$$S_{\Omega} = T^2 = 60 \times 60 = 3600$$

Події зустрічі сприяє смуга навколо головної діагоналі, що визначається нерівністю $|x - y| \leq \tau \leftrightarrow -\tau \leq x - y \leq \tau$. Область відсутності зустрічі складається з двох однакових прямокутних трикутників у кутах квадрата з катетами $(T - \tau)$:

$$S_{\overline{\text{Зустріч}}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}(T - \tau)^2\right) = (T - \tau)^2 = (60 - 10)^2 = 2500$$

Звідси точні теоретичні ймовірності:

$$P(\overline{\text{Зустріч}}) = \frac{S_{\overline{\text{Зустріч}}}}{S_{\Omega}} = \left(T - \frac{\tau}{T}\right)^2 = \left(\frac{50}{60}\right)^2 = \frac{25}{36} \approx 0.6944$$

$$P(\text{Зустріч}) = 1 - P(\overline{\text{Зустріч}}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} \approx 0.3056$$

Блок 3. Метод Монте-Карло для оцінки π

Площа квадрата зі стороною $2R = 2$: $S_{\text{кв}} = 2 \times 2 = 4$.

Площа вписаного кола радіуса $R = 1$: $S_{\text{кр}} = \pi R^2 = \pi$.

Ймовірність потрапляння випадкової рівномірно розподіленої точки (x, y) у коло становить $P = \frac{S_{\text{кр}}}{S_{\text{кв}}} = \frac{\pi}{4}$.

Оцінюючи цю ймовірність через емпіричну частоту $\frac{M}{N}$, отримуємо оцінку числа π :

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{M}{N}$$

Блок 4. Класифікатор

$$P(\text{Correct}) = \frac{4600}{5000} = 0.92$$

$$P(\text{Error}) = \frac{400}{5000} = 0.08$$

						Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Перевірка повноти групи:

$$P(\text{Correct}) + P(\text{Error}) = 0.92 + 0.08 = 1.0$$

3. Опис програмної реалізації

- Репозиторій проекту: <https://github.com/waw-wa/pr1-mat>
- Мова та середовище: Python, бібліотеки random, math, matplotlib.
- Архітектура:
 - src/main.py: координатор запуску, алгоритми моделювання схеми Бернуллі (Блок 1), розрахунку площ Монте-Карло (Блок 3), аналізу класифікатора (Блок 4), а також побудова та експорт графіків у каталог graphics/.
 - src/block2_variants.py: модуль симуляції задачі про зустріч шляхом псевдовипадкової генерації значень неперервних величин $x, y \sim U[0, 60]$ з лічильником виконання умови $|x - y| \leq 10$.

4. Результати експериментів

Таблиця 1.

Результати дослідження Закону великих чисел (Блок 1)

N (випробувань)	M (успіхів)	Частота W(A)	P(A)(теорія)	Абсолютна похибка Δ
10	6	0.600000	0.500000	0.100000
100	49	0.490000	0.500000	0.010000
1000	482	0.482000	0.500000	0.018000
10000	5017	0.501700	0.500000	0.001700
100000	50012	0.500120	0.500000	0.000120
1000000	499793	0.499793	0.500000	0.000207

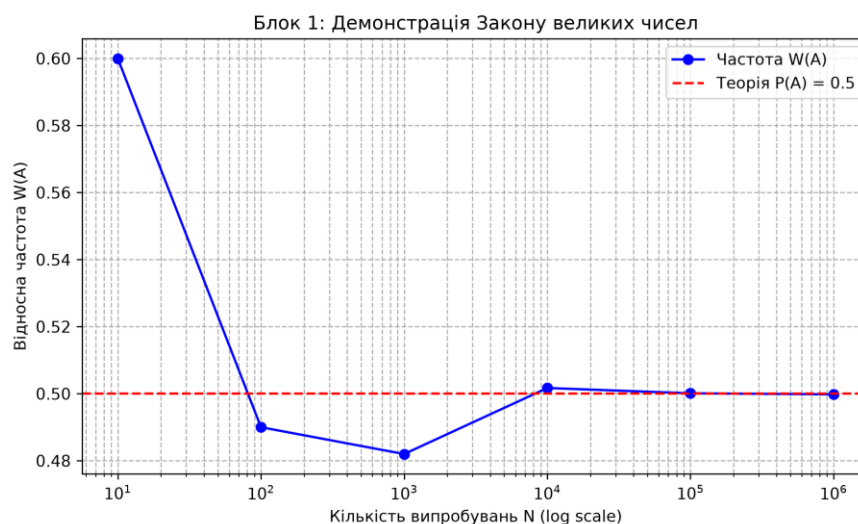


Рис. 1. Графік закону великих чисел

					Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	4

Таблиця 2.

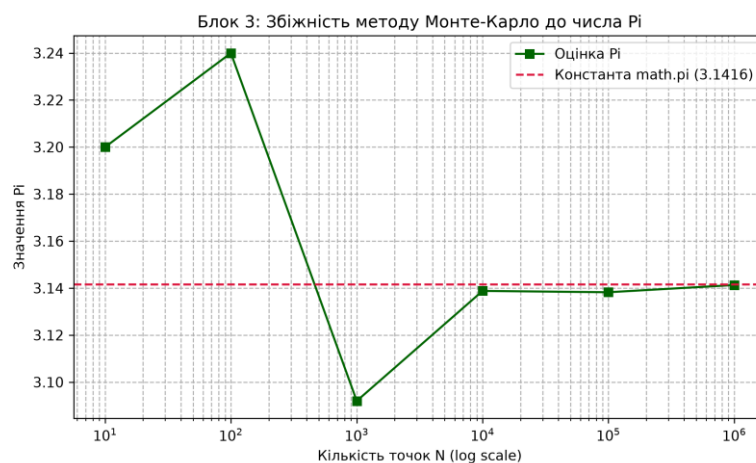
Результати задачі про зустріч (Блок 2, Варіант 4)

N(випробувань)	W(Зустріч)	P (теорія)	Похибка Δ_1	W (немає)	Похибка Δ_2
100	0.3200	0.30556	0.01444	0.68000	0.01444
1000	0.28500	0.30556	0.02056	0.71500	0.02056
10000	0.30760	0.30556	0.00204	0.69240	0.00204
100000	0.30488	0.30556	0.00068	0.69512	0.00068
1000000	0.30522	0.30556	0.00033	0.69478	0.00033

Таблиця 3.

Оцінка числа π методом Монте-Карло (Блок 3)

N	M (точок у колі)	Оцінка π	Значення math.pi	Абсолютна похибка
10	8	3.200000	3.141593	0.058407
100	81	3.240000	3.141593	0.098407
1000	773	3.092000	3.141593	0.049593
10000	7847	3.138800	3.141593	0.002793
100000	78456	3.138240	3.141593	0.003353
1000000	785326	3.141304	3.141593	0.000289

Рис. 2. Збіжність методу Монте-Карло до числа π

Розрахунок надійності AI-класифікатора

Подія	Кількість об'єктів	Загальна кількість	Статистична ймовірність	Відсоток
Correct (вірно)	4600	5000	0.9200	92.0%
Error (помилка)	400	5000	0.0800	8.0%
Повна група подій	5000	5000	1.0000	100.0%

5. Аналіз та висновки

1. Закон великих чисел: У ході експериментів підтверджено збіжність статистичної частоти до теоретичної ймовірності. При малих N (10, 100) спостерігаються значні випадкові коливання, тоді як при $N = 10^6$ похибка зменшується до десятитисячних часток (< 0.001).
2. Задача про зустріч (геометрична ймовірність): Симуляція повністю підтвердила аналітичну модель відношення площ. Емпіричні частоти $W(\text{Зустріч}) \approx 0.3056$ та $W(\overline{\text{Зустріч}}) \approx 0.6944$ демонструють виконання умови повної групи: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.
3. Швидкість збіжності Монте-Карло: Метод має теоретичну швидкість збіжності порядку $O(\frac{1}{\sqrt{N}})$. Для підвищення точності результату на один десятковий знак розмір вибірки необхідно збільшувати приблизно в 100 разів.
4. Придатність для програмної інженерії (SE): Метод Монте-Карло є ефективним інструментом оцінки ризиків, пропускну здатності та надійності стохастичних систем, де аналітичний розрахунок є надто складним або неможливим (наприклад, оцінка конфліктів асинхронних запитів чи навантаження на черги).
5. Професійна задача (Класифікатор): Аналіз показав базову точність моделі на рівні 92% ($P(\text{Correct}) = 0.92$) при частці помилок 8% ($P(\text{Error}) = 0.08$). В інженерній практиці такий результат підходить для систем помірної критичності, але вимагає подальшої оптимізації для зменшення ризиків у критичних процесах.